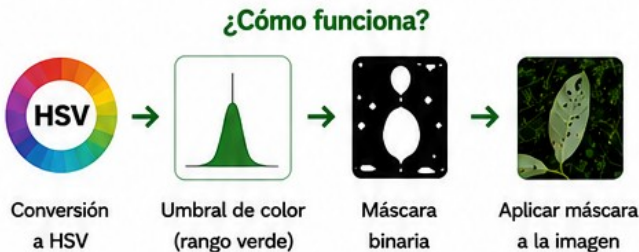


# Evolución de la segmentación de la hoja con técnicas clásicas

De una máscara por color a una selección inteligente basada en forma y ubicación

## 1 Ejemplo 27: Máscara por color HSV

Se segmentan las tonalidades verdes en el espacio HSV para obtener una máscara binaria. Se conservan todas las regiones que cumplen el rango de color definido.



### Resultado con Original 4

Original 4

Segmentada 4 (Solución 1)



- + Mucho fondo verde conservado.
- La hoja presenta muchas fuentes internas.

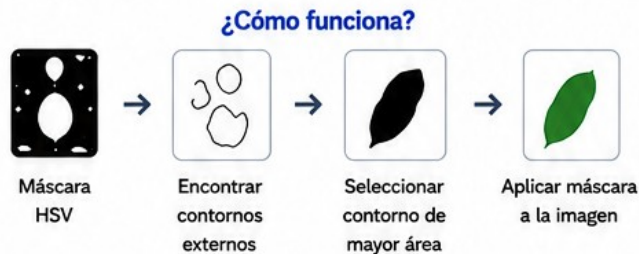


#### Limitación principal

No distingue entre la hoja de interés y otras regiones verdes del fondo.

## 2 Ejemplo 28: HSV + contornos (mayor área)

A partir de la máscara HSV, se identifican los contornos externos y se selecciona el de mayor área, asumiendo que corresponde a la hoja principal.



### Resultado con Original 4

Original 4

Región de interés 4 (Solución 2)



- + Se elimina la mayoría de las regiones del fondo.
- + La hoja presenta menos huecos, pero aún quedan algunos.
- = El fondo se reduce, pero no queda completamente negro.



#### Limitación

Si la hoja tiene huecos o está conectada con el fondo, pueden quedar perforaciones internas.

## 3 Ejemplo 29: HSV + morfología + centroides

Además del área, se incorpora información espacial y estadística de los componentes conectados. Se aplican operaciones morfológicas para limpiar la máscara y se selecciona la región con mejor equilibrio considerando: centralidad, cercanía al centro y penalización a bordes.



### Resultado con Original 4

Original 4

Región de interés 4 (Solución 3)



- + La hoja aparece completa, con más manchas y aún huecos internos.
- + Se conserva la forma general y más limpia que en el paso 1.
- + El fondo queda prácticamente negro y la hoja se destaca claramente.



#### Limitación

Aún puede fallar si la hoja está muy conectada con el fondo o muy descentralizada en la imagen.

### ¿Qué aporta cada paso?

| Paso                            | ¿Qué aporta?                                                                                | Valor agregado en la segmentación                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Máscara por color HSV         | Permite aislar rápidamente las tonalidades verdes.                                          | Reduce información no relacionada por color, pero conserva mucho fondo verde.                 |
| 2 HSV + contornos (mayor área)  | Incorpora información de forma global (área) para seleccionar la región principal.          | Disminuye significativamente el fondo y elimina muchas regiones irrelevantes.                 |
| 3 HSV + morfología + centroides | Añade información espacial y estadística para tomar una decisión más robusta y equilibrada. | Obtiene una segmentación más limpia, completa y centrada, resistente a variaciones del fondo. |